FRM Part I · Foundations — Approfondissement du Chapitre 6

Arbitrage Pricing Theory & Multifactor Models — concepts, démonstrations, une cinquantaine de cas et environ 150 QCM corrigés

Objet. Approfondissement « 360° » du chapitre 6 : **concepts détaillés**, **démonstrations** complètes (équations en **LaTeX**), une **cinquantaine d'études de cas** (théoriques, empiriques et chiffrées), un **formulaire**, et une banque de ≈150 **QCM** au format examen (très aérés) avec **corrigé commenté en français** renvoyant aux sections (§). *Document pédagogique original ; les chiffres des cas sont des ordres de grandeur communément cités, à visée illustrative. QCM originaux : le GARP ne publiant pas ses annales, aucune question n'est attribuée à une session passée.*

Plan

Partie A — Concepts & démonstrations. (1) Du CAPM aux modèles multifactoriels — (2) L'APT : hypothèses & processus générateur — (3) Démonstration : la relation de prix par absence d'arbitrage — (4) APT vs CAPM — (5) Les trois familles de facteurs — (6) Modèles empiriques (Fama-French, Carhart, 5 facteurs, q-factor) — (7) Estimation (séries temporelles, coupe transversale, Fama-MacBeth) — (8) Décomposition du risque — (9) *Smart beta* & investissement factoriel — (10) Anomalies, *factor zoo* & critiques — (11) Formulaire. **Partie B — ≈50 études de cas** (Chen-Roll-Ross, Fama-French, Carhart, *quant quake* 2007, krachs de momentum, décennie perdue de la *value*, AQR/DFA/BARRA, *betting-against-beta*, cas chiffrés…). **Partie C — ≈150 QCM** (format examen, très aérés). **Partie D — Corrigé commenté** (français, renvois §).

Partie A — Concepts & démonstrations

1. Du CAPM aux modèles multifactoriels

Le **CAPM** explique le rendement attendu d'un actif par **un seul** facteur de risque systématique — le **portefeuille de marché** :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \, [\, E(R_m) - R_f \,], \qquad \beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2}.$$

Limites empiriques et théoriques. (i) Le **portefeuille de marché** est **inobservable** (critique de **Roll** : on ne teste jamais le vrai marché). (ii) Des **anomalies** persistantes (effet **taille**, effet **valeur**, **momentum**, **faible volatilité**) montrent que le seul β marché **ne suffit pas** à expliquer la coupe transversale des rendements. (iii) Plusieurs **sources de risque systématique** (taux, inflation, croissance, liquidité…) peuvent être rémunérées simultanément.

D'où l'idée d'un **modèle multifactoriel** : le rendement dépend de **plusieurs** facteurs systématiques $F_1, \dots, F_K$,

$$R_i = E(R_i) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i,$$

où β_{ik} est la **sensibilité** (*factor loading*) de l'actif i au facteur k, F_k est la **surprise** du facteur k ($E(F_k) = 0$), et ε_i est le **risque idiosyncratique** ($E(\varepsilon_i) = 0$, indépendant des facteurs et **diversifiable**). L'**APT** fournit le cadre théorique — fondé sur l'**absence d'arbitrage** — qui **price** ces facteurs.

2. L'APT : hypothèses & processus générateur

L'**Arbitrage Pricing Theory** (Ross, 1976) repose sur trois piliers :

1. Les rendements suivent un **processus générateur linéaire à facteurs** (ci-dessus).
2. Il existe **suffisamment d'actifs** pour **diversifier** le risque idiosyncratique (former des portefeuilles « bien diversifiés »).
3. **Absence d'opportunité d'arbitrage** : pas de gain certain sans mise de fonds ni risque.

Ce que l'APT n'exige PAS (vs CAPM) : ni **portefeuille de marché**, ni hypothèse de **distribution normale** des rendements, ni **fonction d'utilité** quadratique, ni que **tous** les investisseurs détiennent le même portefeuille. Ses hypothèses sont donc **plus faibles et plus robustes**. **En contrepartie**, l'APT **ne dit pas** quels sont les facteurs, ni combien — c'est sa **faiblesse pratique** (à résoudre empiriquement, §5-§6).

Résultat central (relation de prix APT). En l'absence d'arbitrage, le rendement **attendu** d'un actif est **linéaire** en ses sensibilités :

$$\boxed{E(R_i) = R_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\, \lambda_k}$$

où λ_k est la **prime de risque du facteur** k (le rendement excédentaire attendu par **unité d'exposition** à F_k ; pour un facteur exprimé comme un portefeuille, $\lambda_k = E(F_k) - R_f$).

3. Démonstration — la relation de prix par absence d'arbitrage

Idée. Construire un portefeuille **sans coût** (autofinancé) et **sans risque** (ni factoriel, ni idiosyncratique) : par absence d'arbitrage, son rendement attendu doit être **nul**, ce qui **contraint** les rendements attendus à être linéaires en les β.

Étape 1 — diversifier l'idiosyncratique. Pour un portefeuille de poids w_i ($\sum_i w_i = 1$),

$$R_P = \sum_i w_i R_i = \sum_i w_i E(R_i) + \sum_k \Big(\underbrace{\sum_i w_i \beta_{ik}}_{\beta_{Pk}} \Big) F_k + \underbrace{\sum_i w_i \varepsilon_i}_{\to 0}.$$

En répartissant sur n actifs ($w_i \sim 1/n$), la variance idiosyncratique $\sum_i w_i^2 \sigma^2_{\varepsilon_i} \sim 1/n \to 0$: le portefeuille **bien diversifié** n'a plus que du **risque factoriel** : $R_P \approx E(R_P) + \sum_k \beta_{Pk} F_k$.

Étape 2 — portefeuille d'arbitrage. On choisit des poids w_i tels que :

$$\sum_i w_i = 0 \text{ (coût nul)}, \qquad \sum_i w_i \beta_{ik} = 0 \ \forall k \text{ (zéro exposition à chaque facteur)}.$$

Un tel portefeuille est **sans mise de fonds** et **sans risque** (idiosyncratique diversifié + factoriel annulé). Son rendement est **certain** $= \sum_i w_i E(R_i)$.

Étape 3 — conclusion. Absence d'arbitrage ⇒ ce rendement certain doit être **nul** :

$$\sum_i w_i = 0, \quad \sum_i w_i \beta_{ik} = 0 \ \forall k \implies \sum_i w_i E(R_i) = 0.$$

En algèbre linéaire, le vecteur $E(R_i)$ est **orthogonal** à tout vecteur w orthogonal à $\mathbf{1}$ et aux $\beta_{\cdot k}$. Donc $E(R_i)$ est une **combinaison linéaire** de $\mathbf{1}$ et des $\beta_{\cdot k}$: il existe des constantes $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_K$ telles que

$$E(R_i) = \lambda_0 + \sum_k \beta_{ik}\, \lambda_k.$$

En prenant un actif **sans risque** ($\beta_{ik} = 0 \ \forall k$), on identifie $\lambda_0 = R_f$. **CQFD** :

$$E(R_i) = R_f + \sum_k \beta_{ik}\, \lambda_k.$$

Interprétation de λ_k. Un **portefeuille pur** de facteur k (exposition 1 au facteur k, 0 aux autres) a un rendement attendu $R_f + \lambda_k$; donc λ_k est la **prime** rémunérant une unité du risque systématique k. Si F_k est lui-même un portefeuille (ex. SMB), $\lambda_k = E(F_k) - R_f$ (ou $E(F_k)$ si le facteur est déjà un *spread* « long-short » autofinancé).

4. APT vs CAPM

	CAPM	**APT**
Facteurs	**1** (le marché)	K (non spécifiés par la théorie)
Fondement	optimisation moyenne-variance, équilibre	**absence d'arbitrage**
Hypothèses	marché observable, normalité/utilité quadratique, homogénéité	**plus faibles** (ni marché, ni normalité, ni utilité)
Portefeuille de marché	**requis** (critique de Roll)	**non requis**
Forme du prix	$E(R_i) = R_f + \beta_i \,\mathrm{MRP}$	$E(R_i) = R_f + \sum_k \beta_{ik}\lambda_k$
Faiblesse	hypothèses fortes, marché inobservable	**n'identifie pas** les facteurs

Lien. Le **CAPM est un cas particulier de l'APT** à **un seul facteur** (le marché). Inversement, l'APT **généralise** le CAPM en autorisant **plusieurs** sources de risque rémunérées. *Smart beta* et investissement factoriel (§9) sont les applications industrielles directes de l'APT.

5. Les trois familles de facteurs

L'APT ne dit pas quels facteurs utiliser ; la pratique en distingue **trois familles** :

- **Facteurs macroéconomiques** : variables économiques **observables** dont les **surprises** meuvent les rendements — croissance du **PIB / production industrielle**, **inflation** (surprise), **spreads de crédit** (défaut), **pente de la courbe des taux**, **prix du pétrole**, **change**. *Modèle canonique* : **Chen, Roll & Ross (1986)**.

- **Facteurs fondamentaux / caractéristiques** : construits à partir d'**attributs d'entreprise** — **taille** (capitalisation), **valeur** (*book-to-market*, PER), **momentum**, **rentabilité**, **investissement**, **levier**, **bêta**, **volatilité**. Les facteurs sont des **portefeuilles long-short** triés sur ces attributs (ex. SMB, HML). *Modèles* : **Fama-French**, **Carhart**, modèles de risque **BARRA / Axioma**.
- **Facteurs statistiques** : **extraits des données** par **analyse en composantes principales (ACP/PCA)** ou **analyse factorielle**, **sans interprétation économique a priori**. Avantage : capturent la structure de covariance « optimale » ; inconvénient : facteurs **difficiles à nommer** et **instables**.

6. Modèles empiriques (Fama-French, Carhart, 5 facteurs)

Fama-French à 3 facteurs (1993) — régression de série temporelle des **rendements excédentaires** :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i^{\text{MKT}}(R_m - R_f) + \beta_i^{\text{SMB}}\,\text{SMB} + \beta_i^{\text{HML}}\,\text{HML} + \varepsilon_i,$$

avec **SMB** (*Small Minus Big*, prime de **taille**) et **HML** (*High Minus Low book-to-market*, prime de **valeur**). Un α_i significativement non nul signale une **performance anormale** (sur/sous-évaluation) **après** contrôle des trois facteurs.

Carhart à 4 facteurs (1997) : ajoute **WML** (*Winners Minus Losers*, aussi **UMD**), la prime de **momentum** :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta^{\text{MKT}}(R_m - R_f) + \beta^{\text{SMB}}\text{SMB} + \beta^{\text{HML}}\text{HML} + \beta^{\text{WML}}\text{WML} + \varepsilon_i.$$

Fama-French à 5 facteurs (2015) : ajoute **RMW** (*Robust Minus Weak*, **rentabilité**) et **CMA** (*Conservative Minus Aggressive*, **investissement**). Le **q-factor model** de **Hou-Xue-Zhang (2015)** propose une alternative (marché, taille, investissement, rentabilité) issue de la théorie de l'investissement.

Lecture des *loadings*. Un fort $\beta^{\text{HML}} \Rightarrow$ comportement de ***value*** ; un β^{HML} négatif $\Rightarrow$ *growth*. Un fort $\beta^{\text{SMB}} \Rightarrow$ biais **petites capitalisations**.

7. Estimation : séries temporelles, coupe transversale, Fama-MacBeth

- **Régression de série temporelle** (facteurs = portefeuilles, ex. FF) : pour chaque actif, on régresse $R_i - R_f$ sur les facteurs $\Rightarrow$ **bêtas** et α.
- **Régression de coupe transversale** (facteurs = macro) : on estime d'abord les **bêtas** (séries temporelles), puis on régresse les **rendements moyens** des actifs sur leurs bêtas $\Rightarrow$ **primes** λ_k.
- **Procédure de Fama-MacBeth (1973)** — deux passes : (1) **bêtas** par série temporelle ; (2) à **chaque période** t, **régression en coupe** des rendements sur les bêtas $\Rightarrow$ une série de $\hat{\lambda}_{k,t}$; la **prime estimée** est la **moyenne** $\bar{\lambda}_k = \frac{1}{T}\sum_t \hat{\lambda}_{k,t}$, avec une statistique t fondée sur la **variabilité temporelle** des $\hat{\lambda}_{k,t}$. Avantage : gère la **corrélation transversale** des résidus.

8. Décomposition du risque — systématique vs idiosyncratique

Avec un modèle à facteurs, la variance d'un actif se **décompose** :

$$\sigma_i^2 = \underbrace{\beta_i^\top \Omega_F \beta_i}_{\text{systématique}} + \underbrace{\sigma^2_{\varepsilon_i}}_{\text{idiosyncratique}},$$

où β_i est le vecteur des sensibilités et Ω_F la **matrice de covariance des facteurs**. **Cas à un facteur** : $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_F^2 + \sigma^2_{\varepsilon_i}$, et le R^2 de la régression $= \beta_i^2\sigma_F^2/\sigma_i^2$ mesure la **part systématique**.

Pour un portefeuille : $\beta_P = \sum_i w_i \beta_i$ et

$$\sigma_P^2 = \beta_P^\top \Omega_F \beta_P + \sum_i w_i^2 \sigma_{\varepsilon_i}^2.$$

Le **deuxième terme** $\to 0$ quand le nombre de positions augmente (diversification) : un grand portefeuille n'est exposé qu'au **risque factoriel**. C'est la base des **modèles de risque** (BARRA/Axioma) : estimer Ω_F et les bêtas plutôt qu'une énorme matrice de covariance $N \times N$ des titres.

9. *Smart beta* & investissement factoriel

L'**investissement factoriel** met l'APT en pratique : au lieu de viser le seul β marché, on **s'expose délibérément** à des facteurs **rémunérés** (value, momentum, quality, low-vol, size). Le ***smart beta*** désigne des indices/ETF **règles** capturant ces primes à **faible coût**. Enjeux : **construction** (long-only vs long-short, pondération), **coûts de transaction** et **capacité**, **timing factoriel** (controversé : la value peut sous-performer une décennie), **chevauchement** et **interaction** des facteurs, **encombrement** (*crowding*) qui peut éroder les primes.

10. Anomalies, *factor zoo* & critiques

- **Anomalies** : taille, valeur, momentum, **faible volatilité** (les titres peu volatils sur-performent — paradoxe vs CAPM), **qualité/rentabilité**, ***betting-against-beta*** (Frazzini-Pedersen : les titres à faible β ont un meilleur rendement ajusté du risque).
- **Risque vs comportement** : une prime peut rémunérer un **risque** (explication rationnelle) **ou** refléter un **biais comportemental** / des **frictions** (sous-réaction, contraintes de levier) — débat non tranché.
- ***Factor zoo*** : des **centaines** de facteurs « découverts » dans la littérature. **Harvey, Liu & Zhu (2016)** alertent sur le ***data mining*** : avec tant de tests, beaucoup de facteurs sont des **faux positifs**. D'où l'exigence de **seuils de significativité plus élevés**, de **réplication hors échantillon** et de **fondement économique**.
- **Limite « à la Roll »** : comme le portefeuille de marché du CAPM, le **choix des facteurs** de l'APT est en partie **arbitraire** ; un modèle peut « marcher » en échantillon par construction.

11. Formulaire (notation GARP)

$$\text{CAPM} : \; E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f], \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2}$$

$$\text{Processus} : \; R_i = E(R_i) + \sum_k \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i, \quad E(F_k) = E(\varepsilon_i) = 0$$

$$\text{Prix APT} : \; E(R_i) = R_f + \sum_k \beta_{ik} \lambda_k, \qquad \lambda_k = \text{prime du facteur } k$$

$$\text{Fama-French 3F} : \; R_i - R_f = \alpha_i + \beta^{\text{MKT}}(R_m - R_f) + \beta^{\text{SMB}}\text{SMB} + \beta^{\text{HML}}\text{HML} + \varepsilon_i$$

$$\text{Risque} : \; \sigma_i^2 = \beta_i^\top \Omega_F \beta_i + \sigma_{\varepsilon_i}^2, \qquad R^2 = \frac{\beta_i^\top \Omega_F \beta_i}{\sigma_i^2}$$

$$\text{Portefeuille} : \; \beta_P = \sum_i w_i \beta_i, \qquad \sigma_P^2 = \beta_P^\top \Omega_F \beta_P + \sum_i w_i^2 \sigma_{\varepsilon_i}^2$$

$$\text{Fama-MacBeth} : \; \bar{\lambda}_k = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \hat{\lambda}_{k,t}$$

À retenir : l'APT **price plusieurs facteurs** par **absence d'arbitrage**, **sans** portefeuille de marché ni normalité ; sa **faiblesse** est qu'elle **n'identifie pas** les facteurs ; le **CAPM** en est le **cas à un facteur**.

Partie B — ≈ 50 études de cas

> Chaque cas relie une **idée**, un **épisode** ou un **calcul** à son **mécanisme** et à sa **leçon**. Les cas chiffrés (40–50) appliquent les démonstrations.

Cas 1 — Ross (1976) : la naissance de l'APT

Idée. Stephen Ross dérive une relation de prix **multifactorielle** à partir de la **seule** absence d'arbitrage, sans portefeuille de marché ni hypothèse de normalité. **Leçon.** L'APT offre un cadre **plus général et plus robuste** que le CAPM, au prix de **ne pas spécifier** les facteurs.

Cas 2 — Chen, Roll & Ross (1986) : les facteurs macro sont rémunérés

Faits. CRR testent des **variables macroéconomiques** et trouvent que la **production industrielle**, les **surprises d'inflation**, le **spread de défaut** et la **pente des taux** sont **prisés** dans la coupe transversale des actions. **Leçon.** Premier modèle **macro** convaincant : plusieurs **risques systématiques observables** portent une prime — illustration empirique directe de l'APT.

Cas 3 — Banz (1981) : l'effet taille

Faits. Les **petites capitalisations** affichent des rendements ajustés du risque supérieurs à ce que prédit le CAPM. **Leçon.** Première **anomalie** majeure ; germe du facteur **SMB**.

Cas 4 — Fama & French (1992) : la taille et la valeur battent le bêta

Faits. Sur 1963-1990, la **capitalisation** et le ***book-to-market*** expliquent la coupe transversale **mieux** que le β marché — dont le pouvoir explicatif s'effondre une fois ces variables contrôlées. **Leçon.** Choc pour le CAPM : « **beta is dead** » ; il faut **plusieurs** facteurs.

Cas 5 — Fama & French (1993) : le modèle à 3 facteurs

Faits. FF formalisent **MKT + SMB + HML**, qui devient le **standard** de la recherche et de l'attribution de performance. **Leçon.** Opérationnalise l'APT avec des **facteurs-portefeuilles** ; le α de cette régression devient la mesure de **vraie** surperformance.

Cas 6 — Jegadeesh & Titman (1993) : le momentum

Faits. Acheter les **gagnants** récents (3-12 mois) et vendre les **perdants** génère un rendement **persistant** — difficile à expliquer par le risque. **Leçon.** Anomalie **robuste** dans le monde entier ; base du facteur **WML/UMD**, souvent **comportemental** (sous-réaction).

Cas 7 — Carhart (1997) : 4 facteurs et la (non-)persistance des fonds

Faits. En ajoutant le **momentum**, Carhart montre que la **performance des fonds** mutuels s'explique largement par les **facteurs** et les **frais** — peu de vraie compétence persistante. **Leçon.** Le modèle à **4**

facteurs est l'outil d'**attribution** de référence ; la « surperformance » est souvent du **bêta factoriel** déguisé en alpha.

Cas 8 — Fama & French (2015) : le modèle à 5 facteurs

Faits. Ajout de **RMW** (rentabilité) et **CMA** (investissement) ; HML devient parfois **redondant**. **Leçon.** Les facteurs **qualité** (rentabilité, investissement prudent) capturent une part du rendement — extension naturelle, mais débat sur le **bon** jeu de facteurs.

Cas 9 — Hou, Xue & Zhang (2015) : le q-factor model

Faits. Modèle alternatif (**marché, taille, investissement, rentabilité**) dérivé de la **théorie q de l'investissement**. **Leçon.** Plusieurs modèles **concurrents** « expliquent » les mêmes anomalies : signe que le **choix des facteurs** reste ouvert (limite « à la Roll »).

Cas 10 — Frazzini & Pedersen (2014) : *betting against beta*

Faits. Les actifs à **faible** β offrent un **meilleur rendement ajusté du risque** que les actifs à fort β ; une stratégie **BAB** (long faible-bêta à levier, short fort-bêta) est rentable. **Leçon.** Les **contraintes de levier** des investisseurs déforment la SML — anomalie **rationnelle** (frictions) plutôt que pur biais.

Cas 11 — L'anomalie de faible volatilité

Faits. Haugen-Baker puis Ang, Hodrick, Xing & Zhang (2006) : les titres **peu volatils** sur-performent, contredisant l'intuition risque-rendement. **Leçon.** Facteur ***low-vol*** populaire en *smart beta* ; explication mêlant **contraintes de levier**, **préférence pour la loterie** et **mandats benchmarkés**.

Cas 12 — Novy-Marx (2013) : la rentabilité brute

Faits. La **rentabilité brute** (*gross profitability*) prédit les rendements **au-delà** de la value. **Leçon.** Combinée à la value, elle améliore nettement le portefeuille — fondement du facteur **qualité/RMW**.

Cas 13 — Asness : *Quality Minus Junk* (QMJ)

Faits. AQR construit un facteur **qualité** (rentabilité, croissance, sécurité, *payout*) : les entreprises de **qualité** sont **sous-évaluées** relativement à leur mérite. **Leçon.** La **qualité** est une dimension factorielle robuste, complémentaire de value et momentum.

Cas 14 — Harvey, Liu & Zhu (2016) : « …and the cross-section of expected returns »

Faits. Recension de **plus de 300 facteurs** publiés ; avec autant de tests, beaucoup sont des **faux positifs**. **Leçon.** Exiger des **seuils** t **plus élevés** (3 plutôt que 2), de la **réplication** et un **fondement économique** — antidote au ***data mining***.

Cas 15 — Cochrane (2011) : le « *factor zoo* »

Faits. Dans son adresse présidentielle, John Cochrane qualifie de **« zoo de facteurs »** la prolifération des facteurs et appelle à **discipliner** le champ. **Leçon.** Question centrale : **lesquels** des facteurs sont **indépendants** et **réellement** rémunérés ?

Cas 16 — McLean & Pontiff (2016) : les anomalies s'érodent après publication

Faits. En moyenne, le rendement d'une anomalie **chute** (∼−30 % à −60 %) **après** sa publication académique. **Leçon.** L'**arbitrage** et le ***crowding*** **érodent** les primes : une stratégie largement connue rapporte **moins** — argument clé contre le *smart beta* naïf.

Cas 17 — BARRA : le premier modèle de risque fondamental

Faits. Barr Rosenberg commercialise dès les années 1970 un **modèle de risque multifactoriel** (facteurs sectoriels et de style) — ancêtre des modèles **MSCI BARRA / Axioma**. **Leçon.** Estimer Ω_F et des **bêtas de style** est **bien plus parcimonieux** qu'une matrice $N \times N$ — l'APT au service de la **gestion du risque** et de l'**attribution**.

Cas 18 — MSCI / Axioma : l'industrialisation des modèles de risque

Faits. **MSCI BARRA** et **Axioma** fournissent aux gérants des **modèles de risque factoriels** (style, secteur, pays, devise) pour mesurer l'**exposition**, le **risque actif** et la ***tracking error***. **Leçon.** L'APT structure la **gestion du risque** institutionnelle : on **décompose** le risque par facteur plutôt que titre par titre.

Cas 19 — Dimensional (DFA) : la recherche transformée en fonds

Faits. Fondée avec l'appui de Fama et French, **DFA** construit des fonds **systématiques** inclinés vers **taille**, **value** et **rentabilité**. **Leçon.** Premier pont à grande échelle entre **académie** et **industrie** ; l'investissement factoriel **avant la lettre**.

Cas 20 — AQR : « *Value and Momentum Everywhere* »

Faits. AQR (Asness et al.) montre que **value** et **momentum** sont rémunérés **dans toutes les classes d'actifs** (actions, obligations, devises, matières premières) et que leur **combinaison** (corrélation négative) est puissante. **Leçon.** Les primes factorielles sont **universelles** et se **diversifient** entre elles — argument fort pour le multifactoriel.

Cas 21 — Research Affiliates / Arnott : l'indexation fondamentale (RAFI)

Faits. Rob Arnott propose de pondérer les indices par des **mesures fondamentales** (ventes, *book*, dividendes) plutôt que par la **capitalisation** — capturant implicitement une prime de **value**. **Leçon.** Une voie alternative au *smart beta* ; débat sur la part de **vraie** valeur ajoutée vs simple **tilt value**.

Cas 22 — Le boom des ETF *smart beta*

Faits. Dans les années 2010, les **ETF factoriels / smart beta** (iShares, Vanguard, Invesco) explosent, démocratisant l'accès aux primes value/momentum/quality/low-vol à **faible coût**. **Leçon.** L'APT devient un **produit grand public** — mais le succès même nourrit le risque d'**encombrement** (cf. Cas 16, 34).

Cas 23 — MSCI Factor Indexes : la standardisation

Faits. MSCI publie des **indices factoriels** officiels (Value, Momentum, Quality, Minimum Volatility, Size) servant de **benchmarks** aux ETF. **Leçon.** La **standardisation** rend les facteurs **investissables** et **comparables**, mais **fige** des définitions parfois discutables.

Cas 24 — Minimum Volatility : le low-vol en portefeuille

Faits. Les stratégies **minimum variance / min-vol** (MSCI Min Vol, iShares USMV) cherchent un risque **plus faible** à rendement comparable. **Leçon.** Exploite l'anomalie low-vol (Cas 11) ; performance dépendante du **régime** et sensible aux **taux** (biais vers les titres « bond-like »).

Cas 25 — Le « quant quake » d'août 2007

Faits. En quelques jours (6-9 août 2007), de nombreux **fonds quantitatifs** subissent des pertes brutales et **simultanées** : un grand acteur **déleverage** des positions factorielles très **populaires**, déclenchant une **liquidation en chaîne** des mêmes paris, puis un **rebond** rapide. **Leçon.** Le ***crowding*** factoriel crée un **risque de liquidité endogène** invisible des modèles : quand tout le monde détient les mêmes facteurs à levier, la sortie est **corrélée**.

Cas 26 — Le krach de momentum de 2009

Faits. Au **rebond** de mars-août 2009, les **perdants** (titres massacrés en 2008) **explosent** à la hausse : la stratégie momentum (short perdants) subit une **perte historique**. **Leçon.** Le momentum a une **asymétrie** (***momentum crashes***) : il s'effondre lors des **retournements violents** après un marché baissier — un risque de **queue** propre au facteur.

Cas 27 — Daniel & Moskowitz : l'anatomie des krachs de momentum

Faits. La recherche montre que les krachs de momentum surviennent en marchés **stressés et volatils**, lors de **rebonds**, et peuvent être **atténués** par un momentum **ajusté de la volatilité**. **Leçon.** Comprendre la **dynamique conditionnelle** d'un facteur permet de **gérer** son risque de queue.

Cas 28 — La « décennie perdue » de la *value* (2010s)

Faits. Après des décennies de prime positive, la **value sous-performe** la *growth* pendant la majeure partie des années 2010. **Leçon.** Une prime factorielle peut **disparaître très longtemps** : le ***timing factoriel*** est tentant mais dangereux ; remise en cause de la **robustesse** de HML.

Cas 29 — Le drawdown record de la value (2018-2020)

Faits. La value connaît son **pire drawdown** historique, culminant lors du choc **COVID** de 2020. **Leçon.** Débat intense : la value est-elle **cassée** (changement structurel, immatériel mal mesuré) ou simplement **bon marché** et prête à rebondir ?

Cas 30 — Le grand retournement value (nov. 2020 – 2021)

Faits. À l'annonce des **vaccins** (9 nov. 2020), la value **rebondit** violemment contre la growth/momentum. **Leçon.** Les primes peuvent **revenir brutalement** : sortir d'un facteur après une longue sous-performance peut faire **rater** le redressement (cf. débat Cas 35).

Cas 31 — COVID, mars 2020 : le comportement des facteurs

Faits. Dans le krach, **momentum**, **quality** et **low-vol** résistent mieux ; **value** et **size** souffrent. **Leçon.** Les facteurs ont des **profils défensifs/cycliques** distincts : un portefeuille **multifactoriel** diversifie ces comportements.

Cas 32 — *Volmageddon* (févr. 2018) et le low-vol

Faits. L'implosion des produits **short-VIX** secoue les stratégies sensibles à la **volatilité**. **Leçon.** Les facteurs « calmes » (low-vol) peuvent cacher une **exposition au régime de volatilité** ; attention aux **risques cachés** d'un tilt factoriel.

Cas 33 — Arnott : « *How Can Smart Beta Go Horribly Wrong?* »

Faits. Arnott et al. avertissent qu'une partie de la performance *smart beta* vient d'un **renchérissement** des facteurs (revalorisation) **non répétable**, et que le ***crowding*** peut provoquer des **retournements**. **Leçon.** Distinguer la prime **structurelle** d'un facteur de sa **revalorisation** conjoncturelle — sous peine d'acheter au plus haut.

Cas 34 — Asness vs Arnott : le débat du *factor timing*

Faits. Asness (AQR) défend la **diversification factorielle constante** ; Arnott plaide pour un **timing** fondé sur la **valorisation** des facteurs. **Leçon.** Le débat structurant de l'investissement factoriel : **timing** (potentiellement rémunérateur mais risqué) vs **discipline** (exposition stable, plus robuste).

Cas 35 — *Meme stocks* (2021) : le facteur perturbé

Faits. Le *short squeeze* sur **GameStop** et d'autres titres très **shortés** inflige des pertes aux stratégies exposées au **court** (dont certains facteurs value/quality short des titres « pourris »). **Leçon.** Des **flux non fondamentaux** (coordination de particuliers) peuvent **briser temporairement** les relations factorielles — risque de **crowding** côté short.

Cas 36 — 2022 : le retour de la value avec les taux

Faits. La **remontée des taux** en 2022 pénalise la *growth*/tech à longue duration et **favorise la value** ; momentum et low-vol défensifs surperforment. **Leçon.** Les facteurs ont une **sensibilité aux taux et au régime macro** : la value se comporte comme un actif de **duration courte** relative.

Cas 37 — Le CAPM comme APT à un facteur (conceptuel)

Idée. Poser $K = 1$ avec le **marché** comme unique facteur réduit l'APT à $E(R_i) = R_f + \beta_i \lambda_{\text{MKT}}$, soit le **CAPM**. **Leçon.** Les deux modèles ne s'opposent pas : le **CAPM est un cas particulier** ; l'APT **emboîte** et **généralise**.

Cas 38 — La critique de Roll appliquée au choix des facteurs

Idée. De même que le « vrai » marché du CAPM est inobservable, le **bon** jeu de facteurs de l'APT est **indéterminé** : on peut toujours **ajuster** un modèle en échantillon. **Leçon.** Exiger **parcimonie**, **fondement économique** et **validation hors échantillon** ; se méfier des modèles « parfaits » a posteriori.

Cas 39 — Allocation d'un fonds de pension par facteurs macro

Application. Un fonds décompose ses actifs par exposition à **croissance**, **inflation**, **taux réels** et **crédit**, puis **équilibre** ces expositions plutôt que par classes d'actifs comptables. **Leçon.** Le ***risk factor investing*** (approche « *risk parity* factorielle ») révèle des **concentrations cachées** (ex. actions et crédit partagent le facteur croissance).

Cas 40 — Attribution de performance avec Carhart

Application. On régresse les rendements d'un fonds sur **MKT/SMB/HML/WML** : les **bêtas** disent **d'où** vient le rendement (tilts), l'α mesure la valeur ajoutée **résiduelle**. **Leçon.** Beaucoup d'« alpha » se révèle être du **bêta factoriel** rémunéré — distinction cruciale pour juger un gérant et fixer ses frais.

Cas 41 — Chiffré : $E(R)$ sous APT à 2 facteurs

Données. $R_f = 3\%$; facteur croissance $\lambda_1 = 5\%$, $\beta_1 = 1{,}0$; facteur spread de crédit $\lambda_2 = 2\%$, $\beta_2 = 0{,}8$.

$$E(R) = 3\% + 1{,}0(5\%) + 0{,}8(2\%) = 3 + 5 + 1{,}6 = 9{,}6\%.$$

Leçon. Le rendement attendu **s'additionne** sur les expositions factorielles pondérées par leurs primes.

Cas 42 — Chiffré : $E(R)$ sous APT à 3 facteurs (avec *loading* négatif)

Données. $R_f = 3\%$; MKT $\lambda = 6\%$, $\beta = 1{,}1$; SMB $\lambda = 2\%$, $\beta = 0{,}7$; HML $\lambda = 3\%$, $\beta = -0{,}5$ (titre de *growth*).

$$E(R) = 3\% + 1{,}1(6\%) + 0{,}7(2\%) - 0{,}5(3\%) = 3 + 6{,}6 + 1{,}4 - 1{,}5 = 9{,}5\%.$$

Leçon. Un ***loading* négatif** (ici sur la value) **réduit** le rendement attendu : le titre « paie » son biais *growth*.

Cas 43 — Chiffré : détecter un arbitrage (mêmes bêtas, rendements différents)

Données. Deux portefeuilles **bien diversifiés**, $\beta = 1{,}0$ au même facteur unique : $E(R_A) = 12\%$, $E(R_B) = 10\%$. **Arbitrage.** Même risque, rendement différent $\Rightarrow$ **acheter A**, **vendre B** (coût nul, bêta net 0) : gain **certain** $\approx 12\% - 10\% = 2\%$. **Leçon.** L'APT **interdit** deux expositions identiques à prix différents : l'arbitrage **force** l'alignement.

Cas 44 — Chiffré : portefeuille de réplication et tranche mal évaluée

Données. $R_f = 4\%$; portefeuilles purs : $P_1(\beta_1 = 1, \beta_2 = 0)$ avec $E = 10\% \Rightarrow \lambda_1 = 6\%$; $P_2(\beta_1 = 0, \beta_2 = 1)$ avec $E = 7\% \Rightarrow \lambda_2 = 3\%$. Un portefeuille Q a $\beta_1 = 0{,}5$, $\beta_2 = 0{,}5$.

$$E(R_Q)^{\text{juste}} = 4\% + 0{,}5(6\%) + 0{,}5(3\%) = 8{,}5\%.$$

Si Q se traite à $E = 10\%$ ($\alpha = +1{,}5\%$) : **acheter** Q, **vendre** $0{,}5\,P_1 + 0{,}5\,P_2$ (mêmes bêtas) $\Rightarrow$ profit **sans risque** $\approx 1{,}5\%$. **Leçon.** On **réplique** les bêtas avec des portefeuilles-facteurs et on **capte** l'écart de prix.

Cas 45 — Chiffré : décomposition systématique / idiosyncratique

Données. Modèle à un facteur : $\beta = 1{,}3$, $\sigma_F = 18\%$, $\sigma_\varepsilon = 22\%$.

$$\sigma^2_{\text{sys}} = \beta^2\sigma_F^2 = 1{,}3^2(0{,}18)^2 = 0{,}0548, \quad \sigma_\varepsilon^2 = 0{,}0484, \quad \sigma^2 = 0{,}1032 \Rightarrow \sigma = 32{,}1\%.$$

$$R^2 = \frac{0{,}0548}{0{,}1032} = 53{,}1\%.$$

Leçon. Ici **53 %** du risque est **systématique** (factoriel), **47 %** idiosyncratique (diversifiable).

Cas 46 — Chiffré : bêtas et risque d'un portefeuille

Données. Poids 0,40/0,35/0,25 ; bêtas marché 1,2/0,9/1,4.

$$\beta_P = 0{,}40(1{,}2) + 0{,}35(0{,}9) + 0{,}25(1{,}4) = 0{,}48 + 0{,}315 + 0{,}35 = 1{,}145.$$

Leçon. Le **bêta de portefeuille** est la **moyenne pondérée** des bêtas ; idem pour chaque facteur, ce qui pilote l'exposition factorielle d'ensemble.

Cas 47 — Chiffré : lire une régression Fama-French

Données. Pour un fonds : $\hat{\alpha} = 0{,}1\%$/mois (non significatif), $\beta^{\text{MKT}} = 1{,}0$, $\beta^{\text{SMB}} = +0{,}6$, $\beta^{\text{HML}} = -0{,}4$. **Lecture.** Fonds **petites capitalisations** ($SMB > 0$) à biais ***growth*** ($HML < 0$), de risque marché « normal », **sans alpha** après facteurs. **Leçon.** Les ***loadings* décrivent le style** ; l'α non significatif dit que la performance vient des **facteurs**, pas du talent.

Cas 48 — Chiffré : prime estimée par Fama-MacBeth

Données. Estimations de coupe transversale de λ_{HML} sur 4 mois : $+0{,}4\%$, $-0{,}2\%$, $+0{,}6\%$, $0{,}0\%$.

$$\bar{\lambda}_{\text{HML}} = \tfrac{1}{4}(0{,}4 - 0{,}2 + 0{,}6 + 0{,}0) = +0{,}2\%/\text{mois } (\approx 2{,}4\%/\text{an}).$$

Leçon. La prime est la **moyenne** des primes périodiques ; sa **significativité** vient de la **stabilité** temporelle des $\hat{\lambda}_t$.

Cas 49 — Chiffré : ratio d'information d'une stratégie factorielle

Données. Rendement actif 3%/an, ***tracking error*** 6%.

$$\text{IR} = \frac{3\%}{6\%} = 0{,}50.$$

Leçon. Un IR = 0,5 est **honorable** pour une prime factorielle ; il mesure la **qualité** (rendement actif par unité de risque actif), pas seulement l'ampleur.

Cas 50 — Chiffré : l'ampleur d'un krach de momentum

Données. Lors du rebond de **2009**, le facteur **WML** chute d'environ -70% de son pic en quelques mois (les perdants rebondissant le plus fort). **Leçon.** Le momentum porte un **risque de queue** asymétrique : son rendement moyen élevé est la **compensation** de pertes **rares mais violentes** lors des retournements — à **couvrir** (ex. momentum ajusté de la volatilité, Cas 27).

Partie C — Banque de ≈ 150 QCM (format examen)

QCM en anglais, **une seule bonne réponse**, présentation **aérée**. **Corrigé commenté en français** en **Partie D**, avec renvois aux sections (§) et aux cas. *Questions originales au format examen ; le GARP ne publie pas ses annales.*

C.1 — Du CAPM aux modèles multifactoriels

Q1. The CAPM explains expected returns using how many systematic factors?

(A) zero

(B) one (the market)

(C) three

(D) five

Q2. Roll's critique observes that the CAPM is hard to test because:

(A) betas are unstable

(B) returns are normal

(C) the true market portfolio is unobservable

(D) there are too many factors

Q3. The size effect (Banz) is that:

(A) large caps outperform on a risk-adjusted basis

(B) small caps outperform the CAPM prediction

(C) size is irrelevant

(D) size equals beta

Q4. The value effect is that:

(A) low book-to-market (growth) stocks outperform

(B) high book-to-market (value) stocks outperform on average

(C) value equals momentum

(D) value is the market factor

Q5. The momentum effect is that:

(A) past losers outperform

(B) returns mean-revert immediately

(C) recent winners tend to keep outperforming

(D) there is no pattern

Q6. The low-volatility anomaly is that:

(A) high-volatility stocks always win

(B) low-volatility stocks deliver better risk-adjusted returns than the CAPM predicts

(C) volatility is unpriced

(D) beta fully explains returns

Q7. A multifactor return-generating process is written:

(A) $R_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$

(B) $R_i = \alpha_i + \varepsilon_i$

(C) $R_i = E(R_i) + \sum_k \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i$

(D) $R_i = \sum_k F_k$

Q8. In that process, the term ε_i is:

(A) a systematic factor

(B) the market premium

(C) idiosyncratic, diversifiable risk

(D) the risk-free rate

Q9. In that process, each factor surprise F_k has an expectation of:

(A) R_f

(B) 0

(C) λ_k

(D) 1

Q10. The factor loading β_{ik} measures:

(A) the risk-free rate

(B) the factor premium

(C) the sensitivity of asset i to factor k

(D) idiosyncratic variance

Q11. Idiosyncratic risk in a multifactor model is:

(A) priced

(B) diversified away in large portfolios

(C) the only risk

(D) equal to beta

Q12. The motivation for multifactor models includes:

(A) only that the market is unobservable

(B) only the size effect

(C) only data mining

(D) multiple priced systematic risks and persistent CAPM anomalies

Q13. "Beta is dead" is associated with:

(A) Ross (1976)

(B) Fama-French (1992), where size and value dominate beta

(C) Markowitz (1952)

(D) Sharpe (1964)

Q14. A factor portfolio such as SMB is:

(A) a single stock

(B) the risk-free asset

(C) a long-short portfolio sorted on a characteristic

(D) the market index

Q15. The first commercial fundamental risk model is associated with:

(A) Vanguard

(B) BARRA (Rosenberg)

(C) the CAPM

(D) the Fed

C.2 — L'APT : modèle & hypothèses

Q16. The Arbitrage Pricing Theory was developed by:

(A) Markowitz

(B) Ross (1976)

(C) Sharpe

(D) Black-Scholes

Q17. The APT rests primarily on:

(A) the market portfolio

(B) mean-variance optimization

(C) the absence of arbitrage

(D) normally distributed returns

Q18. Unlike the CAPM, the APT does NOT require:

(A) a risk-free rate

(B) the (unobservable) market portfolio

(C) any factors at all

(D) positive betas

Q19. The APT does NOT require:

(A) the risk-free rate

(B) any betas

(C) normally distributed returns or quadratic utility

(D) at least one factor

Q20. The main practical weakness of the APT is that it:

(A) needs the risk-free rate

(B) allows only one factor

(C) does not specify which or how many factors drive returns

(D) assumes homogeneous expectations

Q21. The APT pricing relation is:

(A) $E(R_i) = \beta_i$

(B) $E(R_i) = R_f$

(C) $E(R_i) = \sum_k F_k$

(D) $E(R_i) = R_f + \sum_k \beta_{ik}\lambda_k$

Q22. In the APT, λ_k represents:

(A) the risk-free rate

(B) the risk premium per unit of exposure to factor k

(C) the factor loading

(D) idiosyncratic risk

Q23. When factor k is expressed as a tradable portfolio, its premium λ_k equals:

(A) R_f

(B) β_{ik}

(C) $E(F_k) - R_f$

(D) zero

Q24. A "well-diversified" portfolio is one whose:

(A) factor exposures are zero

(B) idiosyncratic risk is negligible

(C) beta to the market is one

(D) return equals the risk-free rate

Q25. The APT allows:

(A) only one priced factor

(B) only idiosyncratic risk

(C) multiple priced systematic factors

(D) no risk premia

Q26. The number of factors in the APT is:

(A) exactly one

(B) exactly three

(C) not specified by the theory

(D) always five

Q27. In the APT derivation, an arbitrage portfolio is constructed to have:

(A) maximum factor exposure

(B) a positive cost

(C) zero net cost and zero exposure to every factor

(D) only idiosyncratic risk

Q28. Absence of arbitrage forces expected returns to be:

(A) equal across assets

(B) linear in the factor betas

(C) zero

(D) normally distributed

Q29. In $E(R_i) = \lambda_0 + \sum_k \beta_{ik}\lambda_k$, the intercept λ_0 equals:

(A) the market return

(B) the risk-free rate

(C) zero

(D) the average beta

Q30. A "pure factor portfolio" with unit exposure to factor k and zero to all others earns an expected return of:

(A) λ_k

(B) R_f

(C) $R_f - \lambda_k$

(D) $R_f + \lambda_k$

C.3 — Prix APT & arbitrage

Q31. A two-factor APT model: $R_f = 4\%$, $\beta_1 = 1.0$ ($\lambda_1 = 5\%$), $\beta_2 = 0.5$ ($\lambda_2 = 4\%$). The expected return is:

(A) 9%

(B) 10%

(C) 11%

(D) 12%

Q32. A two-factor APT model: $R_f = 3\%$, $\beta_1 = 1.2$ ($\lambda_1 = 6\%$), $\beta_2 = 0.8$ ($\lambda_2 = 2\%$). The expected return is:

(A) 10.4%

(B) 11.0%

(C) 11.8%

(D) 12.6%

Q33. A three-factor model: $R_f = 2\%$, MKT $\beta = 1.0$ ($\lambda = 5\%$), SMB $\beta = 0.5$ ($\lambda = 3\%$), HML $\beta = -0.4$ ($\lambda = 4\%$). The expected return is:

(A) 5.9%

(B) 6.9%

(C) 8.1%

(D) 10.1%

Q34. Two well-diversified portfolios both have $\beta = 1.0$ to the single factor, with $E(R_A) = 13\%$ and $E(R_B) = 11\%$. The arbitrage is to:

(A) sell A and buy B

(B) buy A and sell B, earning roughly 2% risk-free

(C) do nothing (no arbitrage)

(D) buy both

Q35. Pure factor portfolios imply λ_1 and λ_2. A portfolio with those betas that trades ABOVE its APT-fair value is:

(A) fairly priced

(B) overpriced — sell it

(C) underpriced — buy it

(D) risk-free

Q36. The APT arbitrage argument constructs a portfolio that is:

(A) maximally risky

(B) costly to set up

(C) zero-cost and riskless, hence must earn a zero expected return

(D) market-neutral only

Q37. If a zero-cost, zero-factor-exposure portfolio had a positive expected return, then:

(A) the market is efficient

(B) an arbitrage opportunity exists

(C) all $\lambda_k = 0$

(D) R_f is negative

Q38. The APT pricing relation holds exactly for:

(A) every individual stock

(B) well-diversified portfolios (idiosyncratic risk ≈ 0); only approximately for single assets

(C) only the market portfolio

(D) only the risk-free asset

Q39. A pure factor portfolio P_1 ($\beta_1 = 1$, others 0) has $E(R) = 10\%$ with $R_f = 4\%$. The factor premium λ_1 is:

(A) 4%

(B) 5%

(C) 6%

(D) 10%

Q40. $R_f = 3\%$; P_1 ($\beta_1 = 1, \beta_2 = 0$) has $E = 9\%$; P_2 ($\beta_1 = 0, \beta_2 = 1$) has $E = 11\%$. A portfolio with $\beta_1 = \beta_2 = 1$ has a fair expected return of:

(A) 11%

(B) 14%

(C) 16%

(D) 17%

Q41. Using the premia from Q40, a portfolio Q with $\beta_1 = \beta_2 = 0.5$ has a fair return of 10% but trades at 12%. You should:

(A) sell it

(B) buy it (underpriced, $\alpha = +2\%$)

(C) ignore it

(D) short the factors

Q42. An asset whose actual expected return exceeds its APT-fair return is:

(A) overpriced

(B) underpriced (a buy)

(C) fairly priced

(D) risk-free

Q43. A replicating portfolio used to arbitrage a mispriced portfolio must have:

(A) zero beta

(B) a higher return

(C) the same factor betas as the mispriced portfolio

(D) only idiosyncratic risk

Q44. Idiosyncratic risk earns no premium because it is:

(A) systematic

(B) diversifiable

(C) the market factor

(D) priced

Q45. A mispriced well-diversified portfolio enables near-riskless arbitrage, whereas a mispriced individual stock:

(A) gives the identical arbitrage

(B) is risk-free

(C) may not, because idiosyncratic risk remains

(D) cannot be mispriced

C.4 — APT vs CAPM

Q46. The CAPM is the APT with:

(A) three factors

(B) a single factor (the market)

(C) no factors

(D) PCA factors

Q47. Which does the CAPM require that the APT does NOT?

(A) a risk-free rate

(B) the market portfolio

(C) betas

(D) factors

Q48. Which assumption does the APT relax relative to the CAPM?

(A) the existence of a risk-free rate

(B) the existence of betas

(C) normally distributed returns / quadratic utility

(D) positive returns

Q49. Both the CAPM and the APT feature:

(A) PCA

(B) a linear expected-return relation with an R_f intercept

(C) exactly one factor

(D) no risk premia

Q50. The CAPM SML uses a single market beta; the APT uses:

(A) no betas

(B) multiple factor betas

(C) only alpha

(D) the risk-free rate

Q51. A stock with a positive APT alpha is:

(A) overpriced

(B) mispriced and underpriced

(C) fairly priced

(D) risk-free

Q52. The APT is more general than the CAPM because it:

(A) requires the market portfolio

(B) has exactly one factor

(C) allows multiple factors under weaker assumptions

(D) assumes normality

Q53. The empirical advantage of multifactor models is that they:

(A) ignore risk

(B) capture size, value, and momentum that the CAPM misses

(C) require the market portfolio

(D) use a single factor

Q54. The disadvantage of the APT relative to the CAPM is that:

(A) it needs the market portfolio

(B) it has one factor

(C) its factors are not specified by theory (factor identification is ambiguous)

(D) it assumes normality

Q55. If only the market factor is priced, the APT reduces to:

(A) Fama-French

(B) the CAPM

(C) Carhart

(D) a PCA model

Q56. A Roll-type critique of the APT concerns:

(A) stable betas

(B) normality

(C) the arbitrary choice of factors

(D) having only one factor

Q57. The market risk premium of the CAPM corresponds in the APT to:

(A) the risk-free rate

(B) the premium λ on the market factor

(C) idiosyncratic risk

(D) alpha

C.5 — Familles de facteurs

Q58. Macroeconomic factors include:

(A) book-to-market

(B) momentum

(C) GDP growth, inflation surprises, and credit spreads

(D) firm size

Q59. Statistical factors are:

(A) macro variables

(B) extracted by PCA with no a priori economic meaning

(C) firm characteristics

(D) the risk-free rate

Q60. Fundamental (characteristic) factors are built from:

(A) PCA components

(B) macro surprises

(C) firm characteristics such as size, value, and momentum

(D) random numbers

Q61. An advantage of statistical (PCA) factors is capturing the covariance structure well; a drawback is that they are:

(A) economically obvious

(B) always stable

(C) hard to interpret and can be unstable

(D) risk-free

Q62. Chen, Roll & Ross (1986) used:

(A) PCA factors

(B) macroeconomic factors

(C) only the market

(D) momentum

Q63. A commercial risk model (e.g., BARRA) models covariance using:

(A) a single factor

(B) every pairwise stock covariance

(C) style and industry factors, parsimoniously

(D) the risk-free rate

Q64. SMB is best classified as a:

(A) macro factor

(B) statistical factor

(C) fundamental (characteristic) factor

(D) liquidity factor

Q65. The main drawback of PCA factors is:

(A) too few of them

(B) no economic meaning and possible instability

(C) they need the market portfolio

(D) they are perfectly observable

Q66. Macroeconomic factor models price:

(A) the levels of macro variables

(B) the surprises (unexpected changes) in macro variables

(C) firm characteristics

(D) nothing

Q67. Which is NOT a typical fundamental factor?

(A) value

(B) momentum

(C) profitability

(D) an inflation surprise

Q68. A multifactor risk model reduces dimensionality from:

(A) one number to many

(B) betas to alphas

(C) an $N \times N$ stock covariance matrix to a small factor covariance plus betas

(D) factors to the market

Q69. The "factor zoo" problem refers to:

(A) too few factors

(B) the market portfolio

(C) the proliferation of published factors and the risk of data mining

(D) PCA

Q70. Liquidity can be:

(A) only idiosyncratic

(B) a priced systematic factor

(C) the risk-free rate

(D) never relevant

Q71. Oil prices and exchange rates are examples of:

(A) fundamental factors

(B) statistical factors

(C) macroeconomic factors

(D) idiosyncratic noise

Q72. Selecting factors should be guided by:

(A) maximizing in-sample fit only

(B) the sheer number of factors

(C) economic rationale and out-of-sample robustness

(D) randomness

C.6 — Fama-French, Carhart & 5 facteurs

Q73. The Fama-French three factors are:

(A) MKT, SMB, WML

(B) MKT, SMB, HML

(C) SMB, HML, WML

(D) the market only

Q74. SMB captures the premium for:

(A) value

(B) size (small minus big)

(C) momentum

(D) the market

Q75. HML captures the premium for:

(A) size

(B) momentum

(C) value (high minus low book-to-market)

(D) liquidity

Q76. The Carhart four-factor model adds:

(A) a liquidity factor

(B) momentum (WML/UMD)

(C) a volatility factor

(D) a credit factor

Q77. The Fama-French five-factor model adds:

(A) momentum and liquidity

(B) size and value

(C) RMW (profitability) and CMA (investment)

(D) credit and rates

Q78. The dependent variable in a Fama-French regression is:

(A) the raw return

(B) the factor premium

(C) the excess return $R_i - R_f$

(D) alpha

Q79. A statistically significant α in a Fama-French regression indicates:

(A) a high beta

(B) abnormal performance after controlling for the factors

(C) high volatility

(D) a small-cap tilt

Q80. A high β^{HML} indicates a:

(A) growth tilt

(B) value tilt

(C) momentum tilt

(D) risk-free position

Q81. A negative β^{HML} indicates a:

(A) value tilt

(B) large-cap tilt

(C) growth tilt

(D) momentum tilt

Q82. A high β^{SMB} indicates a:

(A) large-cap tilt

(B) small-cap tilt

(C) value tilt

(D) growth tilt

Q83. Carhart (1997) found that mutual-fund performance is:

(A) pure skill

(B) entirely random

(C) largely explained by factor exposures and fees, with little persistent skill

(D) all alpha

Q84. The q-factor model (Hou-Xue-Zhang) uses:

(A) MKT, SMB, HML, WML

(B) only the market

(C) market, size, investment, and profitability

(D) PCA factors

Q85. RMW captures:

(A) value

(B) profitability (robust minus weak)

(C) momentum

(D) size

Q86. CMA captures:

(A) size

(B) value

(C) investment (conservative minus aggressive)

(D) momentum

Q87. WML is also called:

(A) SMB

(B) HML

(C) UMD (up minus down)

(D) RMW

Q88. The empirical value and size premia are evidence:

(A) for the single-factor CAPM

(B) against the single-factor CAPM

(C) of arbitrage

(D) of normality

Q89. In the five-factor model, after adding RMW and CMA, HML can become:

(A) the only factor

(B) the market

(C) redundant in some specifications

(D) negative by construction

Q90. Fund "alpha" that disappears in a Carhart regression was actually:

(A) genuine skill

(B) luck only

(C) factor exposure (beta), not skill

(D) idiosyncratic noise

C.7 — Estimation

Q91. A time-series regression on factor-portfolios (e.g., Fama-French) estimates, for each asset:

(A) only the risk-free rate

(B) the factor premia

(C) the betas and the alpha

(D) the market portfolio

Q92. A cross-sectional regression of average returns on betas estimates:

(A) the betas

(B) idiosyncratic risk

(C) the factor risk premia λ_k

(D) the alphas

Q93. Step 1 of the Fama-MacBeth procedure is to:

(A) average returns

(B) estimate the betas (time-series)

(C) run one big regression

(D) compute the Sharpe ratio

Q94. Step 2 of Fama-MacBeth is to:

(A) re-estimate betas

(B) compute alpha

(C) run a cross-sectional regression each period, yielding $\hat{\lambda}_{k,t}$

(D) average the betas

Q95. The Fama-MacBeth premium estimate is:

(A) the last period's $\hat{\lambda}$

(B) the average of the period-by-period $\hat{\lambda}_{k,t}$

(C) the maximum $\hat{\lambda}$

(D) zero

Q96. The t-statistic in Fama-MacBeth is based on:

(A) the number of stocks

(B) the betas

(C) the time-series variability of the $\hat{\lambda}_{k,t}$

(D) the alphas

Q97. A key advantage of Fama-MacBeth is that it handles:

(A) heteroskedasticity only

(B) missing data

(C) the cross-sectional correlation of residuals

(D) nonlinearity

Q98. Cross-sectional estimates of λ_{HML} over four months are $0.5\%, 0.3\%, -0.1\%, 0.3\%$. The Fama-MacBeth premium is:

(A) 0.10%

(B) 0.25%

(C) 0.40%

(D) 1.00%

Q99. When a factor is a tradable portfolio, its premium can be estimated directly as:

(A) its beta

(B) the risk-free rate

(C) its average excess return

(D) its variance

Q100. A factor strategy has an active return of 4% and a tracking error of 8%. Its information ratio is:

(A) 0.25

(B) 0.50

(C) 0.75

(D) 2.00

Q101. To estimate a stock's beta to a factor, you regress:

(A) the factor on the stock

(B) the stock's price on time

(C) the stock's excess return on the factor

(D) alpha on beta

C.8 — Décomposition du risque

Q102. In a single-factor model, total variance decomposes as:

(A) $\sigma_i^2 = \beta_i \sigma_F$

(B) $\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_F^2 + \sigma_{\varepsilon_i}^2$

(C) $\sigma_i^2 = \sigma_F^2 - \sigma_{\varepsilon_i}^2$

(D) $\sigma_i^2 = \beta_i^2$

Q103. With $\beta = 1.2$ and factor volatility $\sigma_F = 15\%$, the systematic volatility is:

(A) 12%

(B) 15%

(C) 18%

(D) 22%

Q104. Continuing Q103, with idiosyncratic volatility $\sigma_\varepsilon = 20\%$, the total volatility is closest to:

(A) 20%

(B) 24%

(C) 26.9%

(D) 38%

Q105. Continuing Q104, the R^2 (systematic share of variance) is closest to:

(A) 30%

(B) 44.8%

(C) 60%

(D) 100%

Q106. The idiosyncratic share of variance equals:

(A) R^2

(B) β^2

(C) $1 - R^2$

(D) σ_F^2

Q107. A portfolio holds 50%/50% of two stocks with betas 1.0 and 1.4. Its beta is:

(A) 1.0

(B) 1.4

(C) 1.2

(D) 2.4

Q108. As the number of holdings grows, a portfolio's idiosyncratic variance:

(A) grows

(B) tends to zero (diversification)

(C) stays constant

(D) equals the factor variance

Q109. A well-diversified portfolio's risk is:

(A) all idiosyncratic

(B) zero

(C) almost entirely systematic (factor) risk

(D) equal to the risk-free rate

Q110. The factor covariance matrix Ω_F is used to compute:

(A) idiosyncratic risk

(B) the alpha

(C) systematic portfolio variance $\beta_P^\top \Omega_F \beta_P$

(D) the risk-free rate

Q111. For two uncorrelated factors, the systematic variance is:

(A) $\beta_1 \beta_2 \sigma_1 \sigma_2$

(B) $\beta_1^2 \sigma_1^2 - \beta_2^2 \sigma_2^2$

(C) $\beta_1^2 \sigma_1^2 + \beta_2^2 \sigma_2^2$

(D) $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$

Q112. If factors are uncorrelated, cross-terms in the systematic variance:

(A) dominate

(B) are negative

(C) vanish

(D) equal one

Q113. Two uncorrelated factors: $\beta_1 = 1.0, \sigma_1 = 10\%$; $\beta_2 = 0.5, \sigma_2 = 20\%$. The systematic volatility is:

(A) 10%

(B) 12%

(C) 14.1%

(D) 20%

Q114. A higher R^2 in a factor regression means:

(A) more idiosyncratic risk

(B) lower beta

(C) more of the risk is explained by the factors (systematic)

(D) a higher alpha

Q115. Idiosyncratic risk is:

(A) perfectly correlated across assets

(B) uncorrelated across assets and diversifiable

(C) systematic

(D) priced

Q116. A portfolio's active risk (tracking error) is driven by:

(A) the risk-free rate

(B) only the market

(C) factor tilts and stock-specific bets relative to the benchmark

(D) alpha only

Q117. A key benefit of a factor risk model is:

(A) more parameters

(B) ignoring correlations

(C) parsimony and an interpretable risk decomposition

(D) higher returns

Q118. Marginal contribution to risk is used to:

(A) compute alpha

(B) set the risk-free rate

(C) manage and budget factor exposures

(D) eliminate the market

Q119. Systematic (factor) risk cannot be:

(A) measured

(B) priced

(C) diversified away

(D) hedged

Q120. A portfolio's exposure to a factor equals:

(A) the alpha

(B) the risk-free rate

(C) the weighted sum of its constituents' betas to that factor

(D) the idiosyncratic variance

C.9 — *Smart beta* & investissement factoriel

Q121. Factor investing means:

(A) buying the index

(B) avoiding all risk

(C) deliberately tilting toward rewarded factors

(D) holding only cash

Q122. Smart beta is:

(A) active stock picking

(B) rules-based, low-cost factor exposure

(C) a hedge fund strategy

(D) the risk-free asset

Q123. A risk of factor crowding is that it:

(A) raises the premium

(B) has no effect

(C) erodes the premium and creates correlated exits

(D) eliminates risk

Q124. The "quant quake" of August 2007 illustrates:

(A) interest rate risk

(B) a sovereign default

(C) credit risk

(D) crowding and endogenous liquidity risk in factor strategies

Q125. Factor timing is:

(A) always profitable

(B) controversial — premia can underperform for long periods

(C) impossible to attempt

(D) risk-free

Q126. The value "lost decade" (2010s) warns that:

(A) value never works

(B) momentum is dead

(C) a premium can vanish for many years

(D) the CAPM holds

Q127. AQR's "value and momentum everywhere" shows that:

(A) factors are US-only

(B) momentum is fake

(C) value beats momentum

(D) factors are universal across asset classes and diversify each other

Q128. Fundamental indexing (RAFI) weights stocks by:

(A) market capitalization

(B) momentum

(C) fundamentals, capturing a value tilt

(D) volatility

Q129. Momentum crashes typically occur:

(A) in calm markets

(B) in violent rebounds after bear markets

(C) never

(D) when rates are zero

Q130. Combining value and momentum is attractive because they are:

(A) identical

(B) perfectly correlated

(C) negatively correlated, diversifying each other

(D) risk-free

Q131. A long-only smart-beta product:

(A) shorts heavily

(B) is the risk-free asset

(C) captures factor exposure under no-shorting constraints

(D) has no factor exposure

Q132. Low-volatility / minimum-volatility strategies exploit:

(A) momentum

(B) the low-volatility anomaly

(C) the size effect

(D) the risk-free rate

Q133. McLean & Pontiff find that anomalies:

(A) strengthen after publication

(B) stay constant

(C) become risk-free

(D) decay after publication as arbitrageurs act

C.10 — Anomalies, *factor zoo* & critiques

Q134. Betting-against-beta (Frazzini-Pedersen) finds that:

(A) high-beta assets win

(B) low-beta assets have better risk-adjusted returns

(C) beta is irrelevant

(D) the CAPM holds exactly

Q135. The BAB premium is explained by:

(A) normality

(B) momentum

(C) leverage constraints distorting the SML

(D) the risk-free rate

Q136. The profitability/quality factor finds that:

(A) unprofitable firms win

(B) robustly profitable firms outperform

(C) profitability is irrelevant

(D) only size matters

Q137. A factor premium may reflect:

(A) only luck

(B) only the market

(C) only the risk-free rate

(D) compensation for risk OR a behavioral bias/friction (debated)

Q138. Harvey, Liu & Zhu (the "factor zoo") imply that:

(A) more factors are always better

(B) the market is the only factor

(C) many published factors are false positives, so t-thresholds should be raised

(D) PCA solves everything

Q139. Data-mining risk is mitigated by:

(A) maximizing in-sample fit

(B) adding more factors

(C) out-of-sample testing and economic rationale

(D) ignoring statistics

Q140. A Roll-type critique of the APT is that:

(A) betas are stable

(B) the choice of factors is arbitrary

(C) returns are normal

(D) it has one factor

Q141. The momentum effect is often explained by:

(A) leverage

(B) the risk-free rate

(C) behavioral underreaction to news

(D) normality

Q142. The low-volatility anomaly contradicts:

(A) the APT

(B) the CAPM's positive risk-return relation

(C) diversification

(D) Fama-French

Q143. Crowding reduces future premia because:

(A) it raises them

(B) it has no effect

(C) once a strategy is widely known, arbitrage competes the premium away

(D) of normality

Q144. A higher t-statistic threshold (~3) is advocated to:

(A) find more factors

(B) guard against false discoveries

(C) raise returns

(D) reduce betas

Q145. Smart beta can "go horribly wrong" (Arnott) when:

(A) factors are cheap

(B) there is no crowding

(C) factor valuations are rich, so past returns came from revaluation, not the premium

(D) the market portfolio is used

Q146. The Asness-vs-Arnott debate is about:

(A) the risk-free rate

(B) normality

(C) factor timing vs constant diversification

(D) PCA

Q147. Multifactor models aid performance attribution by:

(A) ignoring factors

(B) separating factor beta from true alpha

(C) using one factor

(D) maximizing fees

Q148. The COVID-2020 episode shows that factors:

(A) are identical

(B) are risk-free

(C) have distinct defensive/cyclical profiles

(D) never move

Q149. The key takeaway of this chapter is that the APT:

(A) requires the market portfolio

(B) has one factor

(C) assumes normality

(D) prices multiple factors by no-arbitrage, without the market portfolio

Q150. The enduring weakness of the APT is that it:

(A) needs the risk-free rate

(B) is too simple

(C) does not identify the factors

(D) assumes quadratic utility

Partie D — Corrigé commenté & renvois aux sections

> Réponse en **gras**, **renvoi à la section** (§) / au **cas**, et explication en français. Calcul détaillé pour les questions chiffrées.

D.1 — Du CAPM aux modèles multifactoriels

Q1 — **B** *(§1)*. Le CAPM n'a **qu'un** facteur systématique : le **marché**. **Q2** — **C** *(§1)*. Roll : le **vrai portefeuille de marché** est **inobservable** ⇒ CAPM non testable. **Q3** — **B** *(§1 ; Cas 3)*. **Effet taille** : les **petites capitalisations** sur-performent la prédiction du CAPM. **Q4** — **B** *(§1 ; Cas 4)*. **Effet valeur** : fort *book-to-market* (**value**) sur-performe en moyenne. **Q5** — **C** *(§1 ; Cas 6)*. **Momentum** : les **gagnants récents** continuent de sur-performer. **Q6** — **B** *(§10 ; Cas 11)*. **Anomalie low-vol** : meilleur rendement **ajusté du risque** que prévu. **Q7** — **C** *(§1)*. $R_i = E(R_i) + \sum_k \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i$. **Q8** — **C** *(§1)*. ε_i = risque **idiosyncratique** (diversifiable). **Q9** — **B** *(§1)*. F_k est une **surprise** : $E(F_k) = 0$. **Q10** — **C** *(§1)*. β_{ik} = **sensibilité** de l'actif i au facteur k. **Q11** — **B** *(§1)*. Le risque **idiosyncratique** se **diversifie**. **Q12** — **D** *(§1)*. Motivation : **plusieurs risques systématiques** prisés + **anomalies** du CAPM. **Q13** — **B** *(§1 ; Cas 4)*. « *Beta is dead* » = Fama-French (1992) : taille/valeur dominent le β. **Q14** — **C** *(§5, §6)*. SMB = portefeuille **long-short** trié sur une **caractéristique**. **Q15** — **B** *(§5 ; Cas 17)*. **BARRA** (Rosenberg) : premier modèle de risque fondamental.

D.2 — L'APT : modèle & hypothèses

Q16 — **B** *(§2 ; Cas 1)*. APT = **Ross (1976)**. **Q17** — **C** *(§2)*. Fondement : **absence d'arbitrage**. **Q18** — **B** *(§2)*. L'APT **n'exige pas** le **portefeuille de marché**. **Q19** — **C** *(§2)*. Ni **normalité**

ni **utilité quadratique** requises. **Q20** — **C** *(§2)*. Faiblesse : l'APT **ne spécifie pas** les facteurs (ni leur nombre). **Q21** — **D** *(§2)*. $E(R_i) = R_f + \sum_k \beta_{ik}\lambda_k$. **Q22** — **B** *(§2)*. λ_k = **prime** par unité d'exposition au facteur k. **Q23** — **C** *(§2)*. Facteur-portefeuille : $\lambda_k = E(F_k) - R_f$. **Q24** — **B** *(§2, §3)*. Portefeuille **bien diversifié** : risque **idiosyncratique négligeable**. **Q25** — **C** *(§2)*. L'APT admet **plusieurs** facteurs systématiques rémunérés. **Q26** — **C** *(§2)*. Le **nombre de facteurs** n'est **pas spécifié**. **Q27** — **C** *(§3)*. Portefeuille d'arbitrage : **coût nul** et **exposition nulle** à chaque facteur. **Q28** — **B** *(§3)*. L'absence d'arbitrage **impose** la **linéarité** en les bêtas. **Q29** — **B** *(§3)*. $\lambda_0 = R_f$ (actif sans risque, bêtas nuls). **Q30** — **D** *(§3)*. Portefeuille **pur** de facteur k : $R_f + \lambda_k$.

D.3 — Prix APT & arbitrage

Q31 — **C** *(§2)*. $E(R) = 4\% + 1.0(5\%) + 0.5(4\%) = 11\%$. **Q32** — **C** *(§2)*. $E(R) = 3\% + 1.2(6\%) + 0.8(2\%) = 3 + 7.2 + 1.6 = 11.8\%$. **Q33** — **B** *(§2)*. $E(R) = 2\% + 1.0(5\%) + 0.5(3\%) - 0.4(4\%) = 2 + 5 + 1.5 - 1.6 = 6.9\%$. **Q34** — **B** *(§3 ; Cas 43)*. Mêmes bêtas, rendements différents ⇒ **acheter A, vendre B** : $\approx 2\%$ sans risque. **Q35** — **C** *(§3 ; Cas 44)*. Au-dessus du juste prix ⇒ **sous-évalué** ⇒ **acheter**. **Q36** — **C** *(§3)*. Portefeuille **sans coût et sans risque** ⇒ rendement attendu **nul**. **Q37** — **B** *(§3)*. Un portefeuille coût/bêta nuls à rendement positif = **arbitrage**. **Q38** — **B** *(§3)*. Exact pour les **portefeuilles bien diversifiés** ; approximatif pour un titre isolé. **Q39** — **C** *(§3)*. $\lambda_1 = E(P_1) - R_f = 10\% - 4\% = 6\%$. **Q40** — **D** *(§3)*. $\lambda_1 = 6\%$, $\lambda_2 = 8\%$; $E = 3\% + 6\% + 8\% = 17\%$. **Q41** — **B** *(§3 ; Cas 44)*. Juste $= 3 + 0.5(6) + 0.5(8) = 10\%$; à 12 % ⇒ **sous-évalué, acheter** ($\alpha = +2\%$). **Q42** — **B** *(§3)*. Rendement réel > juste ⇒ **sous-évalué (achat)**. **Q43** — **C** *(§3)*. La réplication doit avoir les **mêmes bêtas** que l'actif mal évalué. **Q44** — **B** *(§1, §3)*. L'idiosyncratique n'est pas rémunéré car **diversifiable**. **Q45** — **C** *(§3)*. Un titre isolé mal évalué garde du risque **idiosyncratique** : pas d'arbitrage sans risque.

D.4 — APT vs CAPM

Q46 — **B** *(§4 ; Cas 37)*. CAPM = APT à **un facteur** (le marché). **Q47** — **B** *(§4)*. Le CAPM exige le **portefeuille de marché** ; pas l'APT. **Q48** — **C** *(§4)*. L'APT **relâche** la **normalité / utilité quadratique**. **Q49** — **B** *(§4)*. Les deux : relation **linéaire** avec intercept R_f. **Q50** — **B** *(§4)*. L'APT utilise **plusieurs bêtas** factoriels. **Q51** — **B** *(§4)*. α APT positif ⇒ titre **sous-évalué**. **Q52** — **C** *(§4)*. Plus général : **plusieurs facteurs**, hypothèses **plus faibles**. **Q53** — **B** *(§4)*. Capture **taille/valeur/momentum** que le CAPM rate. **Q54** — **C** *(§4 ; Cas 38)*. Inconvénient : **facteurs non spécifiés** par la théorie. **Q55** — **B** *(§4)*. Un seul facteur (marché) ⇒ **CAPM**. **Q56** — **C** *(§4 ; Cas 38)*. Critique « à la Roll » : **choix arbitraire** des facteurs. **Q57** — **B** *(§4)*. La MRP du CAPM = **prime** λ du facteur marché.

D.5 — Familles de facteurs

Q58 — **C** *(§5)*. Facteurs **macro** : PIB, surprises d'inflation, spreads de crédit. **Q59** — **B** *(§5)*. Facteurs **statistiques** : **ACP/PCA**, sans sens économique a priori. **Q60** — **C** *(§5)*. Facteurs **fondamentaux** : **caractéristiques** d'entreprise (taille, valeur, momentum).

(suite §5) **Q61** — **C** *(§5)*. Facteurs PCA : bonne capture de la covariance mais **difficiles à interpréter / instables**. **Q62** — **B** *(§5 ; Cas 2)*. CRR : facteurs **macroéconomiques**. **Q63** — **C** *(§5, §8 ; Cas 17)*. BARRA modélise via **facteurs de style et sectoriels** (parcimonie). **Q64** — **C** *(§5)*. SMB = facteur **fondamental** (taille). **Q65** — **B** *(§5)*. PCA : **pas de sens économique** et **instabilité**. **Q66** — **B** *(§5)*. Les modèles macro prisent les **surprises**, pas les niveaux. **Q67** — **D** *(§5)*. Une **surprise d'inflation** est **macro**, pas fondamentale. **Q68** — **C** *(§8)*. On passe d'une covariance $N \times N$ à **covariance des facteurs + bêtas**. **Q69** — **C** *(§10 ; Cas 14, 15)*. *Factor zoo* = **prolifération** des facteurs et **data mining**. **Q70** — **B** *(§5)*. La **liquidité** peut être un facteur **systématique**

rémunéré. **Q71** — **C** *(§5)*. Pétrole/change = facteurs **macro**. **Q72** — **C** *(§5, §10 ; Cas 38)*. Guidé par **fondement économique** et **robustesse hors échantillon**.

D.6 — Fama-French, Carhart & 5 facteurs

Q73 — **B** *(§6)*. FF3 : **MKT, SMB, HML**. **Q74** — **B** *(§6)*. SMB = prime de **taille**. **Q75** — **C** *(§6)*. HML = prime de **valeur**. **Q76** — **B** *(§6 ; Cas 7)*. Carhart ajoute le **momentum** (WML/UMD). **Q77** — **C** *(§6 ; Cas 8)*. FF5 ajoute **RMW** (rentabilité) et **CMA** (investissement). **Q78** — **C** *(§6)*. Variable expliquée : **rendement excédentaire** $R_i - R_f$. **Q79** — **B** *(§6)*. α significatif = **performance anormale** après contrôle des facteurs. **Q80** — **B** *(§6)*. Fort $\beta^{\text{HML}} \Rightarrow$ biais **value**. **Q81** — **C** *(§6)*. β^{HML} négatif $\Rightarrow$ biais ***growth***. **Q82** — **B** *(§6)*. Fort $\beta^{\text{SMB}} \Rightarrow$ biais **petites capitalisations**. **Q83** — **C** *(§6 ; Cas 7)*. Performance des fonds = **facteurs + frais**, peu de **talent persistant**. **Q84** — **C** *(§6 ; Cas 9)*. q-factor : **marché, taille, investissement, rentabilité**. **Q85** — **B** *(§6)*. RMW = **rentabilité** (robust minus weak). **Q86** — **C** *(§6)*. CMA = **investissement** (conservative minus aggressive). **Q87** — **C** *(§6)*. WML = **UMD**. **Q88** — **B** *(§10)*. Primes taille/valeur = preuves **contre** le CAPM à un facteur. **Q89** — **C** *(§6 ; Cas 8)*. Avec RMW/CMA, HML peut devenir **redondant**. **Q90** — **C** *(§6 ; Cas 40)*. Cet « alpha » était du **bêta factoriel**, pas du talent.

D.7 — Estimation

Q91 — **C** *(§7)*. Série temporelle (facteurs-portefeuilles) $\Rightarrow$ **bêtas et alpha**. **Q92** — **C** *(§7)*. Coupe transversale $\Rightarrow$ **primes** λ_k. **Q93** — **B** *(§7)*. Fama-MacBeth, étape 1 : **bêtas** (série temporelle). **Q94** — **C** *(§7)*. Étape 2 : **régression en coupe** à chaque période $\Rightarrow \widehat{\lambda}_{k,t}$. **Q95** — **B** *(§7)*. Prime = **moyenne** des $\widehat{\lambda}_{k,t}$. **Q96** — **C** *(§7)*. La stat t vient de la **variabilité temporelle** des $\widehat{\lambda}_t$. **Q97** — **C** *(§7)*. Fama-MacBeth gère la **corrélation transversale** des résidus. **Q98** — **B** *(§7)*. $\bar{\lambda} = \frac{1}{4}(0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}1 + 0{,}3) = 0{,}25\%$. **Q99** — **C** *(§7)*. Facteur-portefeuille : λ = **rendement excédentaire moyen**. **Q100** — **B** *(§7)*. IR = $4\%/8\% = 0{,}50$. **Q101** — **C** *(§7)*. On régresse le **rendement excédentaire** du titre **sur le facteur**.

D.8 — Décomposition du risque

Q102 — **B** *(§8)*. $\sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_F^2 + \sigma_{\varepsilon_i}^2$. **Q103** — **C** *(§8)*. $\sqrt{1{,}2^2 \times 0{,}15^2} = 1{,}2 \times 0{,}15 = 18\%$. **Q104** — **C** *(§8)*. $\sigma^2 = 0{,}0324 + 0{,}04 = 0{,}0724 \Rightarrow \sigma = 26{,}9\%$. **Q105** — **B** *(§8)*. $R^2 = 0{,}0324/0{,}0724 = 44{,}8\%$. **Q106** — **C** *(§8)*. Part idiosyncratique $= 1 - R^2$. **Q107** — **C** *(§8 ; Cas 46)*. $\beta_P = 0{,}5(1{,}0) + 0{,}5(1{,}4) = 1{,}2$. **Q108** — **B** *(§8)*. La variance **idiosyncratique** $\to 0$ (diversification). **Q109** — **C** *(§8)*. Un portefeuille diversifié n'a presque que du risque **systématique**. **Q110** — **C** *(§8)*. Ω_F sert à $\beta_P^\top \Omega_F \beta_P$ (variance systématique). **Q111** — **C** *(§8)*. Facteurs **non corrélés** : $\beta_1^2\sigma_1^2 + \beta_2^2\sigma_2^2$. **Q112** — **C** *(§8)*. Facteurs non corrélés $\Rightarrow$ **termes croisés nuls**. **Q113** — **C** *(§8 ; Cas 45)*. $\sqrt{1 \cdot 0{,}10^2 + 0{,}25 \cdot 0{,}20^2} = \sqrt{0{,}02} = 14{,}1\%$. **Q114** — **C** *(§8)*. R^2 élevé $\Rightarrow$ risque davantage **expliqué par les facteurs**. **Q115** — **B** *(§8)*. Idiosyncratique : **non corrélé** entre titres, **diversifiable**. **Q116** — **C** *(§8)*. *Tracking error* = **tilts factoriels + paris spécifiques** vs benchmark. **Q117** — **C** *(§8)*. Modèle factoriel : **parcimonie** et **décomposition interprétable**. **Q118** — **C** *(§8)*. La contribution marginale au risque sert à **piloter les expositions** factorielles. **Q119** — **C** *(§8)*. Le risque **systématique** ne se **diversifie pas**. **Q120** — **C** *(§8)*. Exposition = **somme pondérée** des bêtas des composants.

D.9 — *Smart beta* & investissement factoriel

Q121 — **C** *(§9)*. Investissement factoriel = **s'incliner délibérément** vers les facteurs rémunérés. **Q122** — **B** *(§9 ; Cas 22)*. *Smart beta* = exposition factorielle **règles, faible coût**. **Q123** — **C** *(§9 ; Cas 16)*. Le ***crowding*** **érode** la prime et crée des **sorties corrélées**. **Q124** — **D** *(§9 ; Cas*

25). Quant quake 2007 = **crowding** et **liquidité endogène**. **Q125** — **B** *(§9 ; Cas 34).* Le *timing* factoriel est **controversé** (sous-performances longues). **Q126** — **C** *(§9 ; Cas 28).* La « décennie perdue » montre qu'une prime peut **disparaître des années**. **Q127** — **D** *(§9 ; Cas 20).* Value et momentum sont **universels** et se **diversifient**. **Q128** — **C** *(§9 ; Cas 21).* RAFI pondère par les **fondamentaux** (biais value). **Q129** — **B** *(§9 ; Cas 26, 27).* Les krachs de momentum surviennent dans les **rebonds violents**. **Q130** — **C** *(§9 ; Cas 20).* Value et momentum sont **négativement corrélés** (diversification). **Q131** — **C** *(§9).* *Long-only* : exposition factorielle **sous contrainte de non-vente à découvert**. **Q132** — **B** *(§9, §10 ; Cas 11, 24).* Min-vol exploite l'**anomalie low-vol**. **Q133** — **D** *(§10 ; Cas 16).* McLean-Pontiff : les anomalies **s'érodent après publication**.

D.10 — Anomalies, *factor zoo* & critiques

Q134 — **B** *(§10 ; Cas 10).* BAB : les actifs à **faible bêta** ont un meilleur rendement ajusté du risque. **Q135** — **C** *(§10 ; Cas 10).* Explication : **contraintes de levier** déformant la SML. **Q136** — **B** *(§10 ; Cas 12, 13).* Les entreprises **rentables/de qualité** sur-performent. **Q137** — **D** *(§10).* Une prime peut rémunérer un **risque** OU un **biais/friction** (débat). **Q138** — **C** *(§10 ; Cas 14).* *Factor zoo* : beaucoup de **faux positifs** ⇒ **seuils** t **plus élevés**. **Q139** — **C** *(§10).* Antidote au data mining : **hors échantillon** + **fondement économique**. **Q140** — **B** *(§10 ; Cas 38).* Critique « à la Roll » : **choix des facteurs arbitraire**. **Q141** — **C** *(§10 ; Cas 6).* Le momentum s'explique souvent par la **sous-réaction** comportementale. **Q142** — **B** *(§10 ; Cas 11).* Le low-vol **contredit** la relation risque-rendement **positive** du CAPM. **Q143** — **C** *(§10 ; Cas 16).* Une fois connue, la stratégie voit sa prime **arbitrée**. **Q144** — **B** *(§10 ; Cas 14).* Seuil $t \approx 3$: se prémunir contre les **fausses découvertes**. **Q145** — **C** *(§9, §10 ; Cas 33).* *Smart beta* déraille si les **valorisations factorielles** sont chères (revalorisation, pas prime). **Q146** — **C** *(§9 ; Cas 34).* Débat : **timing factoriel** vs **diversification constante**. **Q147** — **B** *(§8, §6 ; Cas 40).* L'attribution **sépare le bêta factoriel** du **vrai alpha**. **Q148** — **C** *(§10 ; Cas 31).* COVID 2020 : les facteurs ont des **profils défensifs/cycliques** distincts. **Q149** — **D** *(§2, §3).* À retenir : l'APT **price plusieurs facteurs** par **absence d'arbitrage**, **sans** portefeuille de marché. **Q150** — **C** *(§2).* Faiblesse durable : l'APT **n'identifie pas** les facteurs.

Note finale

Cet approfondissement couvre le chapitre 6 « 360° » : **concepts détaillés**, **démonstrations** (toutes en LaTeX), **50 études de cas** (théoriques, empiriques et chiffrées), un **formulaire**, et **150 QCM** au format examen avec **corrigé commenté**. Pour viser la maîtrise parfaite :

1. **Refais les démonstrations sans les notes** : l'**argument d'arbitrage** (portefeuille à coût nul et exposition factorielle nulle ⇒ rendement nul ⇒ linéarité $E(R_i) = R_f + \sum_k \beta_{ik}\lambda_k$), la **décomposition du risque** $\sigma_i^2 = \beta_i^\top \Omega_F \beta_i + \sigma_{\varepsilon_i}^2$, et la procédure de **Fama-MacBeth**.
2. **Mémorise les distinctions** : APT (multifactoriel, **absence d'arbitrage**, **sans** marché ni normalité) vs CAPM (**cas à un facteur**) ; **trois familles** de facteurs (macro / fondamentaux / statistiques) ; **FF3** → **Carhart** → **FF5** ; risque **systématique** (rémunéré) vs **idiosyncratique** (diversifiable, non rémunéré).
3. **Associe chaque cas à son idée** : Chen-Roll-Ross → facteurs macro prisés ; Fama-French/Carhart → taille/valeur/momentum ; *quant quake* 2007 & krachs de momentum → risque de **crowding** et de **queue** ; décennie perdue de la value → une prime peut disparaître ; *factor zoo* → data mining et discipline statistique.
4. **Le pont vers la pratique** : modèles de risque (BARRA/Axioma), *smart beta*, attribution de performance et *risk factor investing* sont des **applications directes** de l'APT — et reviennent en **gestion de portefeuille** et **risque de marché** (Partie II).

Approfondissement pédagogique original — FRM, Foundations of Risk Management, Chapitre 6. Formules en notation GARP. À utiliser en complément des manuels officiels.